## 7. Számítási feladat

Kénhidrogén–metán gázelegyet vizsgálunk. 25,0 °C-on, standard légköri nyomáson a gázelegy sűrűsége 0,880 g/dm$^3$.

**a) Határozza meg a gázelegy átlagos moláris tömegét!**

**b) Határozza meg a gázelegy térfogatszázalékos kénhidrogén-tartalmát!**

A gázelegyet kénsavval megsavanyított kálium-permanganát-oldaton vezetjük át. 490 cm$^3$ 25,0 °C-os, standard légköri nyomású gázelegy 20,0 cm$^3$ oldatot színtelenít el.

**c) Oxidációs számok jelölésével rendezze a lejátszódó reakció ionegyenletét!**

$$MnO_4^- + H_2S + H^+ = Mn^{2+} + S + H_2O$$

**d) Határozza meg a kálium-permanganát-oldat anyagmennyiség-koncentrációját!**

| *8 pont* | |
|---|---|